

第九周作业

1. 定义 I_+ 上的两个二元运算为:

$$\begin{cases} a * b = a^b \\ a \Delta b = ab \end{cases}$$

试证明 $*$ 对 Δ 不可分配。(185 页 (5))

2. 设 $\langle R, * \rangle$ 是一个代数系统, $*$ 是 R 上的一个二元运算, 使得对于 R 中的任意元素 a, b 都有 $a * b = a + b + ab$

证明: 0 是幺元且 $\langle R, * \rangle$ 是独异点。(190 页 (3))

3. 设 $\langle A, * \rangle$ 是一个半群, 而且对于 A 中的元素 a 和 b , 如果 $a \neq b$ 必有 $a * b \neq b * a$, 试证明:

a) 对于 A 中每个元素 a , 有 $a * a = a$ 。

b) 对于 A 中任何元素 a 和 b , 有 $a * b * a = a$ 。

c) 对于 A 中任何元素 a, b 和 c , 有 $a * b * c = a * c$ 。(190 页 (5))

4. 设 $\langle A, * \rangle$ 是一个半群, e 是左幺元且对每一个 $x \in A$, 存在 $\hat{x} \in A$, 使得 $\hat{x} * x = e$ 。

a) 证明: 对任意的 $a, b, c \in A$, 如果 $a * b = a * c$, 则 $b = c$ 。

b) 通过证明 e 是 A 中的幺元, 证明 $\langle A, * \rangle$ 是群。(197 页 (2))

5. 设 $\langle H, \bullet \rangle$ 和 $\langle K, \bullet \rangle$ 都是群 $\langle G, \bullet \rangle$ 的子群, 令

$$HK = \{h \bullet k \mid h \in H, k \in K\}$$

证明: $\langle HK, \bullet \rangle$ 是 $\langle G, \bullet \rangle$ 子群的充要条件是 $HK = KH$ 。(197 页 (4))

6. 设 $\langle A, * \rangle$ 是群, 且 $|A| = 2n$, $n \in I_+$ 。证明: 在 A 中至少存在 $a \neq e$, 使得 $a * a = e$, 其中 e 是幺元。(197 页 (5))